2.7.1　動量

動量是質量乘速度的矢量，方向與速度一致。同速率下質量越大，動量大小越大。比較碰撞前後時，先選正方向，反向運動的速度及動量取負值。動量不是動能：動量與速度一次方有關，動能則與速率平方有關。

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

p：動量（kg m s⁻¹）；m：質量（kg）；v：速度（m s⁻¹）。動量是矢量；適用於非相對論運動。

2.7.2　動量守恆

系統在相互作用期間若外界合衝量為零，碰撞或分離前後的總動量相同。選定系統後，按同一正方向把各物體動量作代數相加。黏在一起時末速度相同。動量守恆可用於彈性及非彈性碰撞，並不保證動能也守恆。

$$m_A u_A + m_B u_B = m_A v_A + m_B v_B$$

相互作用期間的外界合衝量為零。m_A、m_B：質量；u：初速度；v：末速度。沿同一軸使用帶正負號的分量；彈性及非彈性碰撞均適用。

2.7.3　彈性與非彈性碰撞

彈性碰撞前後，總動能相同。非彈性碰撞中，部分動能轉為形變、內能或聲能。完全非彈性碰撞後，物體會黏在一起。如果外界合衝量可忽略，這兩類碰撞的總動量均保持不變。

2.7.4　合力與動量變化率

合力等於動量的變化率。對一段作用時間，平均合力可由末動量減初動量，再除以時間得到。反彈時初末速度方向相反，必須帶符號相減。相同動量改變若在較長時間完成，平均合力較小，這是緩衝裝置減小衝擊的原因。

$$F_{\text{net, av}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{mv - mu}{\Delta t}$$

平均合力（N）；Δp：動量變化（kg m s⁻¹）；Δt：s。末式要求質量不變。瞬時合力等於動量的瞬時變化率。

2.7.5　衝量與力—時間圖

合力在一段時間內的衝量等於物體動量的改變，也等於合力—時間圖與時間軸之間的有向面積。力不恆定時可由圖形面積求衝量，再除以時間求平均力。正負面積表示不同方向，單位 N s 與 kg m s^{-1} 相同。

$$\Delta p = \int_{t_1}^{t_2} F_{\text{net}}\,\mathrm{d}t$$

衝量等於合力—時間圖下的有向面積（N s = kg m s^{-1}）。積分符號表示此面積法則。